

# Convergencia en $L^p$ implica existencia de subsucesión con convergencia c.t.p.

**Proposición 1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty)$  y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$  una sucesión convergente a  $f \in \mathcal{L}^p$  en norma  $\mathcal{L}^p$

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x) \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

**Demostración:** Como  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente, es de Cauchy. Por tanto,  $\exists g \in \mathcal{L}^p$  y  $\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$  tales que  $\lim_k f_{n_k}(x) = g(x)$  c.t.p.  $x \in X$  (ver la demostración de que  $L^p$  es un espacio de Banach, `teo-esp-lp-banach/Equation (1)`).

Ahora bien, para  $k \in \mathbb{N}$ , por la desigualdad de Minkowski, tenemos que

$$\|f - g\|_p = \|f - f_{n_k} + f_{n_k} - g\|_p \leq \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - g\|_p \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por tanto,  $f = g$  c.t.p. y la demostración queda concluida. ■

## Referenciado en

- ??
- ??
- ??
- ??